ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

SERIE DI TAYLOR

Dulio Paolo



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

RICHIAMI SULLA FORMULA DI TAYLOR

Sia $f\colon (\mathrm{a}.\mathrm{b}) \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile n volte in un punto $x_0 \in (a,b)$.

Possiamo allora costruire il polinomio di Taylor di grado n dato da

$$T_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

derivata di ordine k

polinomio di Taylor di f, di ordine n calcolato in x_0

Abbiamo visto che si ha

$$f(x) = T_{n,x_0}(x) + o((x-x_0)^n) \quad \text{per } x \to x_0$$

Formula di Taylor con resto secondo Peano

Se $f\colon [\mathrm{a},\mathrm{b}] \to \mathbb{R}$ è derivabile $n+1$ volte in $x_0 \in [a,b]$, allora esiste $c \in (x_0, x)$ tale che

$$f(x) = T_{n,x_0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

Formula di Taylor con resto secondo Lagrange

Problema. Cosa succede se consideriamo una funzione derivabile infinite volte in x_0?

Osservazione. Una tale funzione si dice che è di classe $C^\infty(x_0)$.

SERIE DI TAYLOR

In questi casi, si può costruire il polinomio di Taylor di grado n qualsiasi.

$$T_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Si può pertanto costruire la serie di Taylor della funzione f nel punto x_0, cioè la serie di funzioni data da



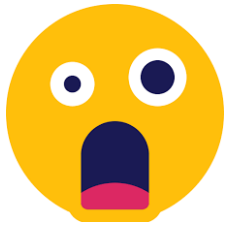
$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Osservazione
Gli elementi della serie sono funzioni, in particolare potenze del binomio $x - x_0$. Per ogni valore assegnato ad x, si ha una serie numerica.

Problema. Che legame c'è tra la serie di Taylor della funzione f nel punto x_0, e la funzione f di partenza?

Osservazione. Intuitivamente, ci si potrebbe aspettare che, fissato $x \in (a, b)$, se la serie numerica ottenuta converge, allora converge ad $f(x)$.

Tuttavia, questo non è necessariamente vero.



SERIE DI TAYLOR

Esempio. Consideriamo la funzione data da

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{per } x \neq 0 \\ 0 & \text{per } x = 0. \end{cases}$$

Si vede facilmente che la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, e derivabile infinite volte per ogni $x \neq 0$.
Inoltre, abbiamo

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \quad x \neq 0$$

$$\lim_{x \to 0} f'(x) = 0$$

Quindi la funzione è derivabile anche per $x_0 = 0, \text{ed} f'(0) = 0$.

In maniera analoga si verifica che la funzione ammette derivate di ogni ordine in $x_0 = 0$, e si ha $f^n(0) = 0$ per ogni n.

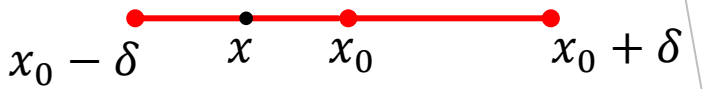
Possiamo allora scrivere la serie di Taylor di f nel punto x_0

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}(x)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}(x)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{0}{k!}(x)^k = 0$$

Pertanto, per ogni $x \neq 0$, la serie non converge ad $f(x)$.

SERIE DI TAYLOR

Teorema. Sia $\delta > 0$, ed f una funzione di classe $C^{\infty}(x)$ per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.



Supponiamo che esista $M > 0$ tale che, per ogni $n \geq 0$ risulti

$$|f^n(x)| \leq \frac{Mn!}{\delta^n} \quad \text{per ogni} \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

Allora f(x) è sviluppabile in serie di Taylor con punto iniziale x_0 e

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = f(x)$$

per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

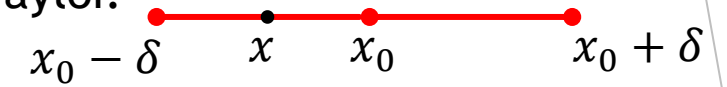
Dimostrazione. Considerando il polinomio di Taylor con resto secondo Lagrange, abbiamo

$$|f(x) - T_{n,x_0}(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}\right| \leq \frac{M(n+1)!}{\delta^{n+1}} \frac{1}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1} = \mathrm{M}\left(\frac{|x - x_0|}{\delta}\right)^{n+1}$$

$$\frac{|x - x_0|}{\delta} < 1 \quad \Rightarrow \lim_{n\to\infty} |f(x) - T_{n,x_0}(x)| = 0. \qquad \square$$

SERIE DI TAYLOR

Osservazione. Sotto le ipotesi del teorema, la serie di Taylor di una funzione $f(x)$, calcolata in un punto x_0, converge proprio ad $f(x)$, per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Il valore δ di dice raggio di convergenza della serie di Taylor.



Osservazione. Si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{\delta^n} = +\infty$$

Pertanto, se esiste $M > 0$ tale che, per ogni $n \geq 0$, $|f^n(x)| \leq M$, allora il teorema è sicuramente verificato.

Esempio. Consideriamo la funzione $f(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{x}}$, ed il punto $x_0 = 0$.

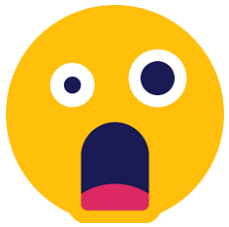
È immediato osservare che $f(x)$ è di classe $C^\infty(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, ed essendo $f^n(x) = e^x$ per ogni n, la serie di Taylor di $f(x)$, nel punto iniziale $x_0 = 0$, è data da

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Inoltre, per ogni $\delta > 0$ fissato, abbiamo $|f^n(x)| = e^x \leq e^\delta$ per ogni $x \in (-\delta, \delta)$.

Pertanto, prendendo $M = e^\delta$, il teorema è verificato, e quindi, per ogni $x \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x.$$



SERIE DI TAYLOR

In maniera analoga, si verifica che

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{ak}}{k!} = e^{ax} \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sin x \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cos x \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = \arctan x \qquad \forall x \in [-1,1].$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^{\mathrm{k}} \frac{x^{k+1}}{k+1} = \log(1+x) \qquad \forall x \in (-1,1].$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1} = -\log(1-x) \qquad \forall x \in [-1,1).$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \qquad \forall x \in (-1,1).$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \binom{a}{k} x^k = (1+x)^{\alpha} \qquad \forall x \in (-1,1).$$

SERIE DI TAYLOR

Osservazione. Sfruttando le serie di Taylor, si possono costruire interessanti serie numeriche convergenti.



Esempio. Partendo dalla serie di Taylor

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x \qquad \forall x \in \mathbb{R},$$

possiamo prendere, per esempio, $x = 1$, ed abbiamo

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e$$



È un esempio in cui, sommando infiniti numeri razionali si ottiene un numero irrazionale.

Osservazione. Volendo calcolare un'approssimazione di e, l'uso della serie ottenuta è molto più efficace dell'uso diretto della definizione. Per esempio, per $n = 8$, risulta

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.56578 \qquad \sum_{k=0}^{8} \frac{1}{k!} = 2.71828$$

Tutte le cifre decimali della seconda approssimazione coincidono con quelle di e, per cui il secondo metodo risulta essere molto più efficiente.

SERIE DI TAYLOR

Esempio. Stabilire il carattere della seguente serie numerica

$$4\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}$$

Abbiamo visto che

$$\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{2k+1}=\arctan x \qquad \forall x\in[-1,1].$$

La serie assegnata è uguale al quadruplo della serie di Taylor dell'arcotangente, calcolata per $x=1$



Pertanto, la serie converge, e π è la somma della serie

SERIE DI TAYLOR

Consideriamo una serie numerica a termini complessi, cioè

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k, \qquad a_k \in \mathbb{C}.$$

Diciamo che tale serie converge ad un numero complesso L, se

$$\lim_{n\to+\infty} \left| \sum_{k=0}^{n} a_k - L \right| = 0$$

Questo consente di determinare ulteriori proprietà interessanti.



Esempio. Consideriamo la serie geometrica di ragione complessa

$$\sum_{k=0}^{+\infty} z^k$$

Ripetendo lo stesso ragionamento fatto per le serie geometriche di ragione reale, si ha

$$\sum_{k=0}^{+\infty} z^k = \frac{1}{1-z}, \qquad \forall z \in \mathbb{C}, \qquad |z| < 1$$

SERIE DI TAYLOR

Teorema. Supponiamo che converga la serie a termini reali non negativi

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k|, \qquad a_k \in \mathbb{C}.$$

Allora converge anche la serie a termini complessi

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k, \qquad a_k \in \mathbb{C}.$$

Esempio. Consideriamo, per ogni $z \in \mathbb{C}$, la serie esponenziale complessa

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Usando, per esempio, il criterio del rapporto, si dimostra che converge la serie

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|z|^k}{k!}$$

Quindi, anche la serie esponenziale converge, e ha senso dare la seguente definizione

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} = e^z \in \mathbb{C}$$

SERIE DI TAYLOR

Osservazione. Il numero complesso e^z così ottenuto permette di ritrovare in maniera rigorosa la Formula di Eulero, già considerata a proposito della trattazione dei numeri complessi.



Preso un numero reale y, abbiamo infatti

$$e^{iy} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(iy)^k}{k!} = 1 + iy - \frac{y^2}{2} - \frac{iy^3}{3!} + \frac{y^4}{4!} + \frac{iy^5}{5!} - \frac{y^6}{6!} - \frac{iy^7}{7!} + \cdots =$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{(y)^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{(y)^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$= \cos y + i \sin y$$

Preso $z = x + iy$, abbiamo anche

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

deducendo in maniera formale un' altra formula precedentemente utilizzata